

**МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО**

Факультет природничих наук
Кафедра ботаніки, екології та садово-паркового господарства

Затверджено на засіданні кафедри ботаніки,
екології та садово-паркового господарства

завідувач кафедри



О.В. Жуков

протокол № 2 від 02.09.2025р.

Назва освітнього компонента <i>Обов'язковий/вибірковий</i>	Основи сільського господарства та ґрунтознавства з навчальною практикою <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Назва спеціальності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Назва освітньої програми	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання	2025/2026
Семестр	IV семестр
Викладач	Зимаросєва Анастасія Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Посилання на профайл викладача	https://scholar.google.com/citations?user=VNcrvlkAAAAJ&hl=uk
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок) з викладачем	097-77-065-02 Онлайн-консультації у робочий час: через систему центру освітніх дистанційних технологій, e-mail: anastasiia.zymarioieva@mspu.edu.ua
Сторінка освітнього компоненту на сайті ЦОДТ	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=459

АНОТАЦІЯ

Освітній компонент "Основи сільського господарства та ґрунтознавства з навчальною практикою" надає студентам базові знання з основ агрономії, екологічно обґрунтованих методів землекористування та ґрунтознавства. Курс охоплює ключові аспекти функціонування сільськогосподарських систем, продуктивності агроландшафтів і раціонального використання природних ресурсів.

Студенти знайомляться з типами ґрунтів, їхніми фізичними, хімічними та біологічними властивостями, а також з методами оцінки та підвищення родючості. Вивчаються основи вирощування сільськогосподарських культур, принципи агротехніки, вплив природних і антропогенних факторів на ґрунтові ресурси.

Особливу увагу приділено питанням сталого сільського господарства, інтеграції традиційних і сучасних агротехнологій, а також екологічним підходам до збереження ґрунтів. Освітній компонент сприяє формуванню у студентів навичок аналізу стану ґрунтів, прогнозування їхньої продуктивності та прийняття управлінських рішень у сфері сільського господарства.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета – засвоєння складних біохімічних та фізико-хімічних процесів, що протікають в ґрунті, закономірностей поширення різних типів ґрунтів; показати важливу роль сільськогосподарського виробництва в житті суспільства, тісний зв'язок сільськогосподарської науки з природничими науками, а також виховну роль сільськогосподарської праці, підготувати майбутнього викладача біології для кваліфікованого здійснення навчально-виховної та дослідницької роботи сільськогосподарського спрямування в школі.

Завдання курсу – сформувати у студентів знання про процеси ґрунтоутворення, властивості та родючість ґрунтів, а також основні принципи раціонального використання ґрунтових ресурсів і ведення сільського господарства.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти

Загальні компетентності:

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК7. Здатність працювати в команді.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

ФК22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) «Біологія та здоров'я людини»

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів

ПК.2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН2. *Демонструвати* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН7. *Демонструвати* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперувати* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН8. *Генерувати* обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

РН9. *Застосовувати* сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН)

для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»

ПРН 1. *Знає та використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. *Знає і пояснює* будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 5. *Проводить і організовує* експериментальні польові та лабораторні дослідження та *інтерпретує* їх результати, *демонструє* вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 6. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРН 7. *Демонструє* володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Критичне мислення
Командна робота та співпраця
Комунікативні навички
Навички дослідження та вирішення проблем
Організація часу та проєктний менеджмент
Екологічна свідомість
Цифрова грамотність
Креативність

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Забезпечення інклюзивної та справедливої якісної освіти та сприяння можливостям навчання впродовж життя для всіх

Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат.

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

Захищати, відновлювати та сприяти сталому використанню наземних екосистем, сталому управлінню лісами, боротьбі з опустелюванням, а також зупинити і повернути назад деградацію земель та зупинити втрату біорізноманіття.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Вид заняття	Лекція	Практичне заняття	Навчальна практика	Самостійна робота	Всього (годин, кредитів)
Кількість годин	18	18	45	39	120/ 4,0

Підсумковий контроль – залік

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях садово-паркового господарства, дотримується

студентоцентризований підхід до здобувачів. При оцінюванні враховуються пізнавальна активність, креативність здобувачів, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикавання джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою для незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн-тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Перелік тем	Кількість годин				
	Л	ПР	СР	НП	усього
IV СЕМЕСТР					
Ґрунти та їх роль в біосфері.	2	2	4	5	14
Загальна схема та фактори і умови ґрунтоутворення	2	2	4	5	10
Головні властивості ґрунтів	2	2	4	5	10
Класифікація ґрунтів.	2	2	4	5	14
Системи землеробства. Фактори життя рослин.	2	2	4	5	10
Меліорація та її роль у сільському господарстві	2	2	5	5	14
Польові культури	2	2	5	5	14
Загальна характеристика овочевих культур	2	2	5	5	14
Біологічні особливості с/г тварин	2	2	4	5	20
Разом	18	18	39	45	120

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА ЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК

Тема лекції	Зміст лекції
Тема 1. Ґрунти та їх роль в біосфері.	Становлення ґрунтознавства як науки, етапи розвитку науки про ґрунтознавство. Ґрунт як найважливіша складова біосфери
Тема 2. Загальна схема та фактори і умови ґрунтоутворення	Поняття про вивітрювання гірських порід і мінералів. Геологічний і біологічний колообіги речовин. Фактори ґрунтоутворення. Процеси ґрунтоутворення. Підзолистий процес ґрунтоутворення. Гумусо-акумулятивний процес ґрунтоутворення. Болотний процес ґрунтоутворення. Інші процеси
Тема 3. Головні властивості ґрунтів	Фізичні властивості ґрунту. Фізико–механічні властивості ґрунтів. Джерела води в ґрунті та умови її знаходження. Форми води в ґрунті. Водні властивості ґрунту. Типи водного режиму ґрунтів. Фізико–хімічні властивості ґрунтів
Тема 4. Класифікація ґрунтів.	Основи класифікації ґрунтів. Ґрунтово–географічне районування України
Тема 5. Системи землеробства. Фактори життя рослин.	Історія систем землеробства. Інтенсивні системи землеробства. Фактор життя рослин. Закони сучасного землеробства.
Тема 6. Меліорація та її роль у сільському господарстві	Типи і види меліорації. Агролісомеліорація. Культуртехнічна меліорація. Хімічна меліорація: вапнування, гіпсування. Ерозія ґрунтів.
Тема 7. Польові культури	Класифікація польових культур. Зернові злакові культури. Зернобобові. Олійні культури. Прядивні рослини
Тема 8. Загальна характеристика овочевих культур	Овочівництво, як наукова спеціальність. Класифікації овочевих. Коротка характеристика та особливості вирощування основних овочевих культур.
Тема 9. Біологічні особливості с/г тварин	Біологічні і господарські особливості великої рогатої худоби. Біологічні і господарські особливості свиней. Біологічні і господарські особливості вівці. Біологічні і господарські особливості кролів.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема практичного заняття	Зміст практичного заняття
Тема 1. Сівозміни	Основні терміни сівозмін і методика складання схем сівозмін. Попередники для окремих польових культур у сівозміні. Принципи складання ланок та повних схем сівозмін.

Тема 2. Бур'яни як компонент агроєкосистеми.	Екологічні аспекти боротьби з бур'янами. Заходи боротьби з бур'янами Вивчення класифікації бур'янів і складання схеми заходів боротьби з ними.
Тема 3. Зернові культури	Вивчити морфологічні особливості та систематику хлібних злаків.
Тема 4. Зернові бобові культури	Визначення зернових бобових культур за насінням. Визначення зернових бобових за сходами.
Тема 5. Олійни та ефіроолійні культури	Морфологічні та біологічні особливості основних олійних культур
Тема 6. Ботанічна, морфологічна та анатомічна характеристика прядивних культур	Вивчити ботанічні та морфолого-анатомічні особливості прядивних культур.
Тема 7. Характеристика плодово-ягідних рослин	Ознайомитися з ботанічними, виробничо-біологічними ознаками та особливостями плодово-ягідних рослин.
Тема 8. Щеплення плодових рослин.	Ознайомитися з основними способами щеплення плодових рослин і навчитися прищеплювати.
Тема 9. Породи сільськогосподарських тварин	Вивчити класифікацію порід за господарсько-корисними ознаками, ознайомитися з найбільш поширеними породами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ IV семестр

1	Підготовка та презентація аналітичного есе "Агроландшафт і його вплив на екосистему". "Сучасні методи боротьби з деградацією ґрунтів". "Роль мікроорганізмів у відновленні родючості ґрунту"
2	Віртуальне кейс-завдання: Розробити план для фермерського господарства з урахуванням особливостей ґрунту та клімату регіону. Вирішення проблеми деградації ґрунтів у конкретному регіоні (на прикладі обраного населеного пункту). Моделювання економічно вигідного вирощування сільськогосподарських культур на ґрунтах із середньою родючістю.
3	Підготовка і захист презентації "Роль сівозмін у збереженні родючості ґрунту". "Екологічні аспекти використання добрив".

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття про ґрунт та його роль у біосфері.
2. Функції ґрунту в природних та агроєкосистемах.
3. Загальна схема процесу ґрунтоутворення.
4. Основні фактори та умови ґрунтоутворення.
5. Морфологічні ознаки ґрунтів.
6. Фізичні властивості ґрунтів.
7. Хімічні властивості ґрунтів.
8. Біологічні властивості ґрунтів та їх значення.
9. Родючість ґрунту та фактори, що її визначають.
10. Принципи та основи класифікації ґрунтів.
11. Основні типи ґрунтів України.
12. Поняття системи землеробства та її складові.
13. Фактори життя рослин і їх значення для росту та розвитку культур.
14. Значення водного, повітряного, теплового та поживного режимів ґрунту.
15. Поняття меліорації та її види.
16. Роль меліорації у підвищенні родючості ґрунтів.
17. Основні групи польових культур та їх господарське значення.
18. Біологічні особливості основних польових культур.
19. Загальна характеристика овочевих культур.
20. Біологічні особливості сільськогосподарських тварин та їх значення у сільському господарстві.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.	проблемний виклад, пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни	Поточний контроль: експрес-опитування на лекції, обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях, опитування за підсумками оволодіння матеріалом для самостійної роботи, захисти практичних робіт та есе. Підсумковий контроль: залік.

РН4. Здійснює добір і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.	проблемний виклад, пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни	Поточний контроль: експрес-опитування на лекції, обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях, опитування за підсумками оволодіння матеріалом для самостійної роботи, захисти практичних робіт. Підсумковий контроль: залік.
РН 7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.	проблемний виклад, пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни	Поточний контроль: експрес-опитування на лекції, обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях, опитування за підсумками оволодіння матеріалом для самостійної роботи, захисти практичних робіт. Підсумковий контроль: залік.
РН8. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота студентів	Поточний контроль: експрес-опитування на лекції, обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях, опитування за підсумками оволодіння матеріалом для самостійної роботи, захисти практичних робіт. Підсумковий контроль: залік.
РН 9. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота студентів	Поточний контроль: експрес-опитування на лекції, обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях, опитування за підсумками оволодіння матеріалом для самостійної роботи, захисти практичних робіт. Підсумковий контроль: залік.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить

поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, раліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи (КР), загальний бал рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; КР = 100 балів.

Якщо освітнім компонентом передбачено проходження навчальної практики (НП), загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + НП) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; НП = 100 балів.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи та проходження навчальної практики, загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР + НП) / 3$, де ЗБ = 100 балів; КР = 100 балів; НП = 100 балів.

Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента				
Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають		Частина 1	Частина 2	Частина 3
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 30):			
	Підготовка звіту про виконання практичних робіт		15	
	Захист практичних робіт		10	
	Обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях		5	
	Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30):			
	Підготовка та презентація аналітичного есе			15
	Віртуальне кейс-завдання		5	
	Підготовка і захист презентації	10		
	Підсумковий контроль: іспит (максимальний бал – 40)			
	Загальний бал (максимальний бал – 100)	10	35	15

Оцінювання видів навчальної діяльності

Вид навчальної діяльності	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Підготовка звіту про виконання практичних робіт	Максимально 15 балів: - 12-15 балів - робота виконана самостійно, без сторонньої допомоги, здобувач демонструє вміння використовувати отримані знання; звіт повністю відповідає вимогам поставленого завдання і містити всі

	необхідні пункти; робота включає детальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів. - 8-11 балів - робота виконана самостійно, без сторонньої допомоги, здобувач демонструє вміння використовувати отримані знання; звіт частково відповідає вимогам поставленого завдання і містити всі необхідні пункти; робота включає загальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів. - 4-7 балів - робота виконана з допомогою викладача, здобувач не завжди демонструє вміння чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію; звіт частково відповідає вимогам поставленого завдання і містити основні пункти; робота включає загальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів. - 1-3 бали - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; здобувач не демонструє вміння чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію; більшість передбачених завдань не виконано. - 0 балів – відповідь відсутня
Захисти практичної роботи	Максимально 10 балів: – 8-10 балів – здобувач повністю розуміє зміст роботи, відповідає на запитання та наводить інші практичні приклади. – 6-7 балів – здобувач повністю розуміє зміст роботи, відповідає на основні запитання. – 3-5 балів – здобувач значною мірою розуміє зміст роботи, відповідає на деякі запитання. – 1–2 бали – робота наявна, здобувач дещо розуміє зміст роботи, відповідає на деякі запитання. 0 балів – робота відсутня
Обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях	Максимально 5 балів: – 5 балів – здобувач активно бере участь у дискусії, відповідає на запитання та їх задає. – 4 бали – здобувач активно бере участь у дискусії, тільки відповідає на запитання – 3 бали – здобувач тільки відповідає на запитання. – 1–2 бали – здобувач епізодично відповідає на запитання. 0 балів – відповідь відсутня
Підготовка та презентація аналітичного есе	Максимально 15 балів: - 13-15 балів - завдання виконано самостійно, без втручання викладача; самостійно добирає джерела інформації, що відповідають темі; володіє навичками творчого пошуку; демонструє високий рівень професійної майстерності у виборі практичних вправ; здатний адаптувати обрані вправи відповідно до поточних умов. - 10-13 балів - завдання виконано повністю з використанням літератури, запропонованої викладачем; добирає інформаційні джерела до рекомендованих, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності, демонструє високий рівень професіоналізму у доборі практичних вправ, частково здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов. - 7-10 балів - завдання виконано без допомоги викладача, але відзначається неповнотою викладу думок; уміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; наводить аргументи, робить необхідні висновки, може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача. - 4-7 балів - завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою викладу думок; не завжди
Віртуальне кейс-завдання	

	вміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача. - 1-4 бали - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано. 0 балів – відповідь відсутня
Підготовка і захист презентації	Максимально 10 балів: – 8-10 балів – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, – 6-8 балів – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, – 3-6 балів – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено достатній аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, – 1-3 бали – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, плагіат. 0 балів – відповідь відсутня

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є письмовий **іспит**, на його складання надається 40 балів. Залік включає 3 теоретичні питання.

Критерії оцінювання підсумкового контролю:

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	відмінно	9-10	36-40
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень	добре	6-7	30-32

Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.			
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	задовільно	3-4	24-26
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	Не зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)	0-1	1-20

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>

Викладач надає здобувачам актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються здобувачам на сторінках освітніх компонентів на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Агрофізика ґрунту : навчальний посібник / В. В. Медведєв [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2018. - 273 с.
2. Бакка М.Т., Стрельченко В.П., Божок П.Т. Основи ведення сільського господарства та охорона земель: Навч.посібник / М.Т.Бакка, В.П. Стрельченко, П.Т.Божок. Житомир: ЖШ, 2000. 366 с.
3. Основи агрономії: навч. посібник / В. І. Кравченко, О. М. Царенко, В. П. Коваленко. – Київ: Ліра-К, 2020. – 320 с.
4. Основи землеробства: навч. посібник / В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 376 с.
5. Технологія виробництва продукції тваринництва: навч. посібник / М. І. Башенко, Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат. – Київ: Аграрна наука, 2019. – 392 с.
6. Brady N. C., Weil R. R. The Nature and Properties of Soils. – 15th ed. – New York: Pearson Education, 2016. – 1104 p.
7. Handelsman J. A World Without Soil: The Past, Present, and Precarious Future of the Earth Beneath Our Feet. – New Haven: Yale University Press, 2021. – 280 p.
8. Singh B., Tibbett M. Soil Science: Fundamentals to Recent Advances. – Cambridge: Cambridge University Press, 2022. – 356 p.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Єщенко В.О. Загальне землеробство: Підручник / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, В.П. Опришко. - К.: Вища освіта, 2004. – 336 с.
2. Куян В.Г. Плодівництво / В.Г. Куян. - К.: Аграрна наука, 1998. – 472 с.
3. Данилків О.М. Основи сільського господарства (лабораторний практикум). – Кіровоград: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2014. – 204 с.
4. Вертійчук А.І. Основи тваринництва і ветеринарної медицини / А.І. Вертійчук, М.І. Мащенко, Плуженко І.А.; за ред. А.І. Вертійчук. - К.: Урожай, 2004. - 656 с.
5. Фалюш В.В. Практикум з основ агрономії і рослинництва. Підг. В.В. Фалюш, І.В. Андрощук, Л.В.Сало. - Луцьк: ВДУ ім. Л.Українки, 2001. - 64 с.

6. Овочівництво: навч. посібник / О. В. Хареба, І. М. Бобось, М. М. Лісовий. – Київ: Аграрна наука, 2021. – 408 с.
7. Hartemink A. E., McSweeney K. Soils and Human Health. – Stuttgart: Springer, 2019. – 415 p.
- 8.

Інформаційні ресурси в інтернеті

Офіційний WEB-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. <http://www.minagro.kiev.ua/>